



Visado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS

SILABO POR COMPETENCIAS DE EXPERIENCIA CURRICULAR
GEOMETRÍA ANALÍTICA
MODALIDAD PRESENCIAL

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

- 1.1. Área: Ciencias Básicas y Tecnológicas
- 1.2. Facultad: Ciencias Físicas y Matemáticas
- 1.3. Departamento Académico: Matemáticas
- 1.4. Programa/carrera profesional: Matemáticas
- 1.5. Sede: Trujillo
- 1.6. Año y semestre académico: 2025-I
- 1.7. Ciclo: I
- 1.8. Código de la Experiencia Curricular: 1974
- 1.9. Sección(es)/grupo(s): Única
- 1.10. Créditos: 04
- 1.11. Tipo: Obligatorio
- 1.12. Pre requisito: Ninguno
- 1.13. Inicio / termino: Del 06/05/2024 al 30/08/2024
- 1.14. Organización semestral del tiempo (semanas): 17

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	33	11	11	11
Prácticas	60	20	20	20
Retroalimentación	03	1	1	1
Total, Horas	96			

1.15. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Docente	José Levi Díaz Leiva	Lic. En Matemáticas	jdiazl@unitru.edu.pe



Visado UMILLA

Área: La experiencia curricular Geometría Analítica, corresponde a formación específica del currículo de Matemáticas

-Naturaleza: Es de carácter teórico–práctico

-Propósito: se orienta a desarrollar ciertas capacidades de la unidad de competencia general y de la unidad de competencia uno y contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CTG1.1 Demuestra compromiso y participación para optimizar su trabajo en equipo con sus pares. CTG1.6 Aplica el pensamiento lógico matemático para mejorar las capacidades de análisis razonamiento y emisión de juicio ante problemas diversos. CT1.1, y CT1.6 del perfil de egreso. Para el logro de estas capacidades terminales los estudiantes serán apoyados mediante el empleo de la plataforma virtual de la UNT. La experiencia curricular es útil para que el estudiante aplique y relacione los fundamentos de la matemática, conducentes a teorías y métodos más complejos de la matemática y sus aplicaciones; así como un adecuado lenguaje escrito y oral.

-Contenidos: El contenido de la experiencia curricular de Geometría Analítica es: álgebra vectorial y método de coordenadas. Ecuación de la recta. Secciones cónicas. Ecuación general de las curvas de segundo orden. La línea recta y el plano en el espacio. Geometría del espacio afín n–dimensional. Algebra tensorial. Espacio euclidiano n – dimensional y. Geometría proyectiva. Para el logro de las capacidades señaladas, el contenido de la experiencia curricular se ha organizado en tres unidades:

Unidad I: Algebra Vectorial y Sistemas de Coordenadas. Rectas y Planos

Unidad II: Cónicas y ecuación general de segundo grado y Transformación de coordenadas.

Unidad III: Geometría del espacio. Espacio R^n . Introducción a la Geometría proyectiva.

III. COMPETENCIA GENERAL

Demuestra un desarrollo integral, con bases sólidas, significativas y trascendentes en su desempeño académico inter y multidisciplinar, científica, humanística, axiológica, estética, deportiva y cultural en relación con sus pares y su entorno, evidenciando una elevada conciencia ético-moral, ciudadana y medioambiental, capaces de asumir una posición crítica y propositiva frente a los diversos escenarios y cambios sociales, medioambientales y políticos de su entorno

IV.PROGRAMACIÓN ACADÉMICA:

Competencias específicas y de especialidad

- Conoce, aplica y relaciona teoría y métodos matemáticos pertinentes para ampliar el conocimiento matemático, dar fundamento a la ciencia y la tecnología y propiciar su desarrollo. Así también, participa en la producción y divulgación del conocimiento matemático.
- Interpreta, comprende y propone soluciones a problemas de la realidad, usando el conocimiento matemático, para contribuir con el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Código	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración	14/09/2022	Página	Página 2 de 8
--------	------------------	----------	---	----------------------	------------	--------	---------------



Visado

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS POR UNIDADES	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS DE EVALUACION	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
Unidad I: Álgebra Vectorial y Sistemas de Coordenadas. Rectas y Planos						
CT1.1: Conoce, aplica y relaciona los fundamentos de la matemática, conducentes a teorías y métodos más complejos y especializados en matemáticas y áreas afines. Y	Resuelve problemas relacionados con el Álgebra vectorial y geometría Analítica: rectas y planos, considerando o el enfoque vectorial, respetando, un procedimiento lógico y teniendo precisión en sus cálculos, comunicando sus resultados a través de la plataforma virtual de la UNT	Semana Nro. 1. Actividades por Bicentenario-Conferencias Semana Nro. 2 Presentación, Socialización del Silabo, normas de trabajo virtual. Compromisos. Breve referencia a la Historia de la Geometría. Suma de vectores, multiplicación por escalar y espacio vectorial. Semana Nro. 3. Producto escalar, norma y proyección ortogonal. Producto vectorial y mixto. Semana Nro. 4. Sistema de ecuaciones lineales. Dependencia e independencia lineal. Semana Nro. 5. Ecuaciones del plano y de la recta. Ángulos y distancias entre rectas y planos. Semana Nro. 6. Posiciones relativas de rectas, de planos y de recta con plano. Semana Nro. 7. Retroalimentación y I Examen Parcial.	INICIO Presentación de las competencias y logros de la unidad (PPT). Activando saberes previos informando los recursos y actividades presenciales, así también como actividades virtuales sincrónicas y/o asincrónicas a realizar. DESARROLLO Presentación de contenidos. (Videos, modulo PDF), ejemplos, aplicaciones, usando, método de resolución de problemas., trabajo en equipo, Debates. Promoviendo participación del estudiante en el aula de clase como alternativa se podrá usar (Foro, Chat) CIERRE Resúmenes. Y Conclusiones. Desarrollo de prueba de conocimientos, destrezas y habilidades logradas. Plan de mejora (Retroalimentación). Elaboración y envío de trabajos de investigación formativa individual y/o grupal para reflexionar, discernir y solucionar problemas sobre el tema tratado, promoviendo la coevaluación y auto-evaluación,	Organizador visual Trabajos prácticos presentados o informes (pdf. Doc., ppt, formularios, imágenes, fotos). Participación en el debate. (foro, Chat,) Exámenes escritos (pdf, Doc., imágenes, formularios)	Guía de observación Rubricas Formularios de autoevaluación y Coevaluación Prueba objetiva y/o de Ensayo	Semana Nro.1 Del 06/05/2024 al 12/ 05/2024 Semana Nro. 2.: Del 13 /05/2024 al 19 /05/2024 Semana Nro. 3. Del 20/05/2024 al 26/05/2024 Semana Nro. 4. Del 27/05/2024 al 02/06/2024 Semana Nro.5. Del 03/06/2024 al 09/06/2024 Semana Nro.6. Del 10/06/2024 al 16/06/2024 Semana Nro.7. Del 17/06/2024 al 23/06/2024 I Examen de consolidación



Visado

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS POR UNIDADES	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN VIRTUAL	INSTRUMENTOS DE EVALUACION	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
Unidad II: Cónicas y ecuación general de segundo grado y Transformación de coordenadas.						
CT1.1: Conoce, aplica y relaciona los fundamentos de la matemática, conducentes a teorías y métodos más complejos y especializados en matemáticas y áreas afines. Y	Identifica secciones cónicas y curvas algebraicas planas considerando el enfoque vectorial, respetando, un procedimiento lógico y teniendo precisión en sus cálculos a través de la plataforma virtual de la UNT.	Semana Nro. 8. Cambio de coordenadas. Secciones cónicas en coordenadas cartesianas y polares.	INICIO Presentación de las competencias y logros de la unidad (PPT). Activando saberes previos informando los recursos y actividades presenciales así también como actividades virtuales sincrónicas y/o asincrónicas a realizar.	Trabajos prácticos presentados o informes (pdf). Doc., ppt, formularios, imágenes, fotos). Participación	Guía de observación Formularios de autoevaluación y coevaluación Rubricas Prueba objetivas y/o de ensayo	Semana Nro.8 Del 24/06/2024 al 30/06/2024
CT1.3 Formula y resuelve problemas usando el lenguaje matemático		Semana Nro. 9. Ecuaciones paramétricas de las cónicas.	DESARROLLO Presentación de contenidos. (Videos, modulo PDF), ejemplos, aplicaciones, usando, método de resolución de problemas., trabajo en equipo, Debates. Promoviendo participación del estudiante en el aula de clase como alternativa se podrá usar (Foro, Chat)	en el debate. (foro, Chat,)		Semana Nro.9 Del 01/07/2024 al 07/07/2024
CT1.6 Analiza y plantea alternativas de solución de problemas matemáticos hasta la obtención de sus resultados mediante el empleo eficiente de los métodos analíticos, algebraicos, geométricos y numéricos. de los métodos analíticos, algebraicos, geométricos y numéricos. Apoyados con plataforma virtual UNT.		Semana Nro. 10. Superficies cuádras Semana Nro. 11. Superficies cilíndricas. y Superficies cónicas y de revolución		Exámenes escritos (pdf, Doc. imágenes formularios)		Semana Nro.10. Del 08/07/2024 al 14/07/2024
		Semana Nro. 12. Retroalimentación y II EXAMEN PARCIAL.				Semana Nro.11. Del 15/07/2024 al 21/07/2024
						Semana Nro. 12 Del 22/07/2024 al 28/07/2024
			CIERRE Resúmenes. Y Conclusiones. Desarrollo de prueba de conocimientos, destrezas y habilidades logradas. Plan de mejora (Retroalimentación). Elaboración y envío de trabajos de investigación formativa individual y/o grupal para reflexionar, discernir y solucionar problemas sobre el tema tratado, promoviendo la coevaluación y auto-evaluación,			II Examen de consolidación



Visado

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS POR UNIDADES	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN VIRTUAL	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
Unidad III: Geometría del espacio. Espacio R ⁿ . Introducción a la Geometría Proyectiva.						
CT1.6: Analiza y plantea alternativas de solución de problemas matemáticos hasta la obtención de sus resultados mediante el empleo eficiente de los métodos analíticos, algebraicos, geométricos y numéricos. Apoyados con plataforma virtual UNT.	Identifica superficies, curvas en el espacio cónicas considerando el enfoque vectorial, respetando, un procedimiento lógico y teniendo precisión en sus cálculos a través de la	Semana Nro. 13 Superficies cuádricas especiales. Superficies cilíndricas. Superficies cónicas y de revolución. Semana Nro.14. Ecuaciones paramétricas de superficies y curvas en el espacio. Semana Nro.15. Introducción a la geometría proyectiva. Semana Nro. 16. Propiedades básicas. Trabajos de investigación. III examen parcial Semana Nro. 17. Retroalimentación, Examen Sustitutorio y Examen de Aplazado.	INICIO Presentación de las competencias y logros de la unidad (PPT). Activando saberes previos informando los recursos y actividades presenciales así también como actividades virtuales sincrónicas y/o asincrónicas a realizar. DESARROLLO Presentación de contenidos. (Videos, modulo PDF), ejemplos, aplicaciones, usando, método de resolución de problemas., trabajo en equipo, Debates. Promoviendo participación del estudiante en el aula de clase como alternativa se podrá usar (Foro, Chat) CIERRE Resúmenes. Y Conclusiones. Desarrollo de prueba de conocimientos, destrezas y habilidades logradas. Plan de mejora (Retroalimentación). Elaboración y envío de trabajos de investigación formativa individual y/o grupal para reflexionar, discernir y solucionar problemas sobre el tema tratado, promoviendo la coevaluación y auto-evaluación,	Trabajos prácticos presentados o informes (pdf. Doc., ppt, formulario s, imágenes, fotos). Participación en el debate. (foro, Chat,) Exámenes escritos (pdf, Doc., imágenes, formulario s)	Guía de observación Formularios de autoevaluación y coevaluación Rubricas Pruebas objetivas y/o de ensayo	Semana Nro. 13. Del 29/07/2024 al 04/08/2024 Semana Nro. 14. Del 05/08/2024 al 11/08/2024 III Examen de consolidación Semana Nro. 15. Del 12/08/2024 al 18/08/2024 Examen Sustitutorio Semana Nro. 16. Del 19/08/2024 al 25/08/2024 Semana Nro. 17 Del 26/08/2024 al 31/08/2024 examen de aplazado



TEMA DE EVALUACIÓN

Visado

5.1. Base legal:

- ▮ Resolución del Consejo Directivo N° 039-2024-SUNEDU-CD
- ▮ Resolución Vice Ministerial N° 085 – 2024 - MINEDU
- ▮ Resolución de Consejo Universitario
- ▮ Resolución Rectoral N° 410 – 2024/UNT
- ▮ Reglamento de Normas Generales de Evaluación y Aprendizaje de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

5.2. Principios y procedimientos:

La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica; por lo que es de procesos e integral, y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias respectivas.

□ Se evaluarán las evidencias virtuales presentadas por los estudiantes: Organizador visual, Trabajos prácticos presentados o informes (pdf, Doc., ppt, formularios, imágenes, fotos), Participación en el debate. (foro, Chat,) y Exámenes escritos (pdf, Doc., imágenes, formularios)

□ Los estudiantes deberán ingresar sus tareas a calificar u otros trabajos, en la fecha de entrega consignada, en el aula virtual, pasada la fecha deberá solicitar al docente para su reprogramación de entrega debidamente justificadas, en otro caso su calificativo será cero.

▮ Se evalúan las evidencias virtuales concretas a través de: trabajos prácticos, Organizador visual e informes presentados (TP), participación en foros, auto- Coevaluación(PD) y exámenes escritos (EE), que sirven para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y a las autoridades respectivas de las acciones de mejora.

La fórmula siguiente sirve para calcular los promedios de Unidad (PU) y el Promedio Promocional (PP) correspondiente:

$$PU_i = (TP + PD + EE + IO) / 4$$
$$PP = (PU_1 + PU_2 + PU_3) * (1/3)$$

Observación: existirá un examen de rezagado en la décima cuarta semana para los estudiantes que no rindieron exámenes en las dos primeras unidades, por razones debidamente justificadas.

5.3. Criterios para la promoción

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria es 13.5, en el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia será en función al ingreso en la plataforma y/o a los productos académicos virtuales presentados semanalmente por los estudiantes. En caso de incumplimiento en un 30%, serán inhabilitados. En caso de estudiantes que asuman la modalidad no presencial con módulo auto instructivo, la asistencia será en función a las tareas presentadas.

Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

- **Nivel de inicio:** Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. (0-13).
- **Nivel logrado:** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14-17)

Código	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración	14/09/2022	Página	Página 6 de 8
--------	------------------	----------	---	----------------------	------------	--------	---------------



Nivel avanzado: Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura (18-20).

Visado

Al final de cada Unidad de aprendizaje, el docente debe implementar acciones correctivas (retroalimentación), para aquellos estudiantes que se encuentren con puntajes de niveles de inicio.

En la última semana se evaluará a los estudiantes que no hayan superado el puntaje del nivel de inicio, **con un examen sustitutorio**, cuyo puntaje logrado reemplazará a la nota mínima, empleadas para su promedio promocional.

En caso que el estudiante no alcanzará superar el puntaje mínimo del nivel de inicio, pasa a la condición de aplazado.

El estudiante aplazado, la nota que obtenga, será promediado con la nota promocional del ciclo regular.

VI. TUTORÍA ACADÉMICA

6.1 Propósito: Apoyo pedagógico que brindan los docentes a sus estudiantes que requieran acciones correctivas, remediales o de recuperación para alcanzar lograr las competencias y capacidades de su asignatura. Vía correo electrónico o Chat o foro o WhatsApp

6.2 Desarrollo de la tutoría

▮ Día: lunes

▮ Lugar: Aula virtual/Chat/WhatsApp o video conferencia (Meet)

▮ Horario: 16:00 – 18:00.

▮ Vía correo electrónico: jdiazl@unitru.edu.pe

VII. BIBLIOGRAFÍA.

REFERENCIA	ENLACE VIRTUAL O LUGAR
Abhyankar, Shreeram Shankar. <i>Local Analytic Geometry</i> , World Scientific Publishing Company, 2000. <i>ProQuest EBook Central</i> .	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=1681627
<i>Theory and Method in Higher Education Research</i> , edited by Jeroen Huisman, and Malcolm Tight, Emerald Publishing Limited, 2018. <i>ProQuest EBook Central</i> .	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=5573541 .
<i>Mathematical Olympiad In China: Problems And Solutions</i> , edited by Bin Xiong, and Peng Yee Lee, World Scientific Publishing Company, 2007. <i>ProQuest EBook Central</i> ,	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=312378 .
Leonardo, IE. <i>Geometría clásica: euclidiana, transformacional, inversa y proyectiva</i> , John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. <i>ProQuest EBook Central</i> ,	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=7103941 .
Bartsch, Hans-Jochen. <i>Handbook of Mathematical Formulas</i> , Elsevier Science & Technology, 1974. <i>ProQuest EBook Central</i>	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=1901516 .
Bracho, J. (2005). <i>Introducción Analítica a las Geometrías</i> . S.n. Editorial	https://ulissesgtz.files.wordpress.com/2018/02/bracho-geometrc3adas.pdf .



Visado

Is, C. y Penney, D. (2008) Cálculo Y Geometría Analítica. Editorial Prentice-Hall.	https://archive.org/details/CalculoConGeometriaAnaliticaEdwardsPenneySolucionario/Calculo%20con%20Geometria%20Analitica%20
Frank Ayres (1971) Geometría Proyectiva. Teoría y 200 Problemas Resueltos. Libros Mc Graw Hill	https://es.scribd.com/document/394305941/Ayres-Geometria-Proyectiva-001-pdf
Fuenlabrade de la Vega Trucios, Samuel. (2007) Geometría Analítica. Mc Graw Hill	http://conocimiento.aliat.edu.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6090
Hornak, Kenneth Allen. Dictionary of Mathematics (English - Spanish Spanish-English): Diccionario de Matemáticas (Inglés - Castellano Castellano - Inglés), Editorial Castilla La Vieja, 2005. ProQuest EBook Central,	https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/3134694?accountid=200235 .
Lehmann, Ch. (2007) Geometría Analítica. Editorial Limusa,	https://www.academia.edu/34497010/Geometria_Analitica_Lehmann?auto=download
Maravall Casesnoves, Darío (1961). Geometría Analítica y Proyectiva del Espacio. Editorial Dossat,	
Pita, C. (1995) Cálculo vectorial. Editorial Prentice Hall,	https://www.academia.edu/30490327/C%C3%A1lculo_Vectorial_-_Claudio_Pita_Ruiz.pdf
Postnikov, M. (1982) Lectures in Geometry. Rusia. Editorial Mir Publishers.	https://www.pdfdrive.com/lectures-in-geometry-semester-i-analytic-geometry-e175500116.html
Purcell, E. y Varberg, D. (1993) Cálculo Con Geometría Analítica, Editorial Prentice Hall,	https://es.scribd.com/document/406536725/Calculo-con-Geometria-analitica-pdf
Poole, D. (2007) Algebra Lineal, Editorial Thomson.	https://www.academia.edu/10111836/%C3%81lgebra_lineal_Una_introducci%C3%B3n_moderna_3ra_Edici%C3%B3n_-_David_Poole?auto=download
Swokowski, E. y Cole, J. (2009) Algebra Y Trigonometría Con Geometría Analítica. Editorial Cengage,	
Vásquez, A., De Santiago J. (2007), Geometría Analítica. Editorial Pearson-Prentice Hall,	
Santalo, Luis A. (1961) Geometrías No Euclidianas. Editorial Eudeba.	
Solís, R. y Andrade, A. (2006) Antecedentes De Geometría Analítica. Editorial Trillas.	
Yakovliev G.N. (1985) Geometría. Rusia. Moscú. Editorial MIR.	https://es.scribd.com/document/447309676/G-N-Yakovliev-Geometria-1985-Editorial-Mir-pdf
REFERENCIA VIRTUAL COMPLEMENTARIAS	Aliastincho M, Lopez M, Moneqz T. (s.f) Cálculo con Geometría Analítica. Editorial https://www.academia.edu/36677164/C%C3%A1lculo_con_Geometr%C3%ADa_Anal%C3%ADtica Larson R E, Hostetler R P. (s.f) Cálculo con Geometría Analítica. Editorial http://colegioparroquialsanluisgonzaga.edu.co/wp-content/uploads/2018/04/Calculo-Vol.1- Larson-Hostetler1parte-1.pdf Series de compendio Shaum (1987) GEOMETRIA ANALITICA Plana y del Espacio. Editorial https://www.cimat.mx/~gil/docencia/2008/elementales/Geometria_Analitica-Kindle.pdf González Urbaneja P M. (s.f) La Historia de la Matemática como recurso didáctico e instrumento de integración cultural de la Matemática. Editorial http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200304/memories/geometriaanalitica.pdf José Ignacio Ronda Prieto (s/f) Geometría proyectiva y visión artificial Grupo de Tratamiento de Imágenes, ETSIT, UPM. Acceso: https://drive.google.com/file/d/1_cJZwRjqtD02WDISz_J011NwqUXeITeL/view?usp=sharing

Trujillo, mayo de 2024

DIAZ LEIVA JOSE LEVI
DOCENTE

Código	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración	14/09/2022	Página	Página 8 de 8
--------	------------------	----------	---	----------------------	------------	--------	---------------